

Exercices : Dérivation et Continuité

Exercice 1 : Continuité et TVI

Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3 + 2x - 4$.

1. Calculez la dérivée $f'(x)$ et étudiez son signe.
2. Dressez le tableau de variations de f .
3. Démontrez que l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution α sur $[1; 2]$.

Exercice 2 : Calculs de dérivées (Opérations de base)

Calculez la fonction dérivée en précisant la règle utilisée (uv , $\frac{u}{v}$, etc.) :

1. $f(x) = x^2 \ln(x)$ sur $]0; +\infty[$.
2. $g(x) = \frac{e^x}{2x+1}$ sur $\mathbb{R} \setminus \{-\frac{1}{2}\}$.
3. $h(x) = \frac{1}{x^2+1}$ sur $\mathbb{R}$.

Exercice 3 : Dérivées de fonctions composées

En utilisant le tableau des fonctions composées (u^n , $\sqrt{u}$, $\sin(u)$...), dérivez :

1. $a(x) = (3x - 5)^4$ sur $\mathbb{R}$.
2. $b(x) = \sqrt{x^2 + x + 1}$ sur $\mathbb{R}$.
3. $c(x) = \sin(2x) \cos(x)$ sur $\mathbb{R}$.

Exercice 4 : Dérivées avancées (a^u et u^v)

Calculez les dérivées des fonctions suivantes pour $x > 0$:

1. $k(x) = 2^x$ (Rappel : $2^x = e^{x \ln(2)}$).
2. $m(x) = x^x$.